

VECTEURS, DROITES ET PLANS DE L'ESPACE

Partie 1 : Vecteurs de l'espace

1) Notion de vecteur dans l'espace

Définition

Un vecteur de l'espace est défini par une **direction** de l'espace, un **sens** et une **norme** (longueur).

Propriété

Dire que le point M' est l'image du point M par la translation de vecteur $\vec{u}$ revient à dire que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

Remarques

- Les vecteurs de l'espace suivent les mêmes règles de construction qu'en géométrie plane : somme, produit par un réel, relation de Chasles, colinéarité.
- Les translations gardent les mêmes propriétés qu'en géométrie plane : conservation du parallélisme, de l'orthogonalité, du milieu, ...

2) Combinaisons linéaires de vecteurs de l'espace

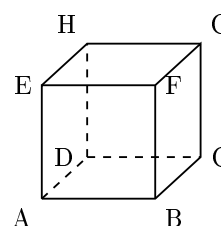
Définition

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. Tout vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$, avec a , b et c réels, est appelé **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

Méthode : Représenter des combinaisons linéaires de vecteurs donnés

À l'aide du cube ci-contre, représenter les vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$ et $\vec{c}$ donnés par :

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{FH} \\ \vec{b} &= 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{FC} \\ \vec{c} &= \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{BF} - \overrightarrow{AC}\end{aligned}$$

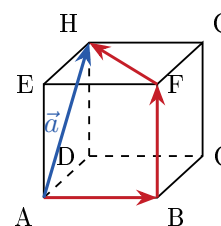


Correction

• $\vec{a} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{FH}$

À l'aide du cube, on construit un chemin d'origine A formé des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CG}$ (soit $\overrightarrow{BF}$) puis $\overrightarrow{FH}$. Le vecteur $\vec{a}$ est alors $\overrightarrow{AH}$.

• $\vec{b} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{FC}$



$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}$, et comme $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{FB} = -\overrightarrow{AE}$,
on a $\overrightarrow{FC} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}$. D'où :

$$\vec{b} = 2\overrightarrow{AB} + (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}) - (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AE}) = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AF}.$$

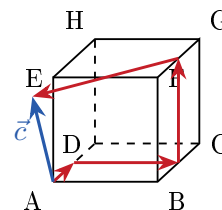
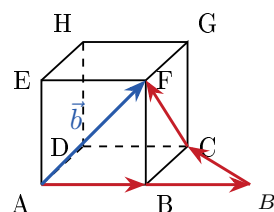
Le chemin rouge $A \rightarrow B \rightarrow B' \rightarrow C \rightarrow F$ (avec $\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AB}$) a pour résultante $\vec{b} = \overrightarrow{AF}$.

$$\bullet \vec{c} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{BF} - \overrightarrow{AC}$$

Comme $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{AE}$ et $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$, il vient :

$$\vec{c} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE} - (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}) = \overrightarrow{AE} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}.$$

Le chemin rouge part de A, suit successivement $\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{EF}$, $\overrightarrow{BF}$ puis $-\overrightarrow{AC}$; sa résultante est $\vec{c}$.



Méthode : Exprimer un vecteur comme combinaison linéaire de vecteurs

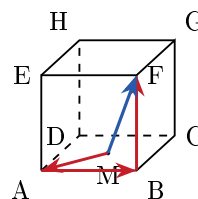
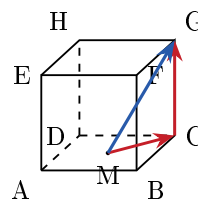
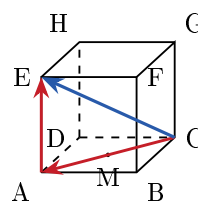
Dans le parallélépipède $ABCDEFGH$, M est le centre du rectangle $ABCD$. Exprimer les vecteurs $\overrightarrow{CE}$, $\overrightarrow{MG}$ et $\overrightarrow{MF}$ comme combinaisons linéaires des vecteurs $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AE}$.

Correction

$$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AE} = -2\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AE}$$

$$\overrightarrow{MG} = \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{CG} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AE}$$

$$\overrightarrow{MF} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF} = -\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AE}$$



Partie 2 : Droites et plans de l'espace

1) Droite de l'espace

Une droite de l'espace est définie :

- soit par la donnée de deux points distincts ;
- soit par la donnée d'un point et d'un vecteur non nul.

2) Direction d'une droite de l'espace

Définition

On appelle **vecteur directeur** de d tout vecteur non nul qui possède la même direction que la droite d .

Propriété

Soit une droite d passant par un point A et de vecteur directeur $\vec{u}$. Un point M appartient à la droite d si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

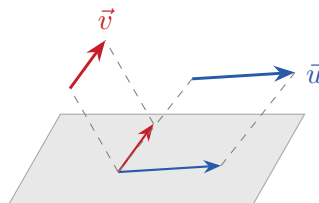
Propriété

Deux droites de l'espace de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

2) Direction d'un plan de l'espace

Propriété

Deux vecteurs non nuls et non colinéaires déterminent la direction d'un plan.

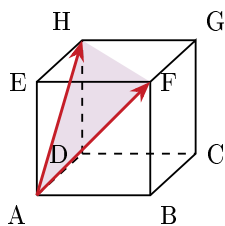


Plan de l'espace

Un plan est défini par 3 points non alignés (ABC).

Un plan est donc totalement déterminé par un point et deux vecteurs non colinéaires ($A; \vec{u}, \vec{v}$).

Exemple



Dans le cube $ABCDEFGH$, le plan (AFH) est déterminé par les trois points A , F et H , ou bien par le point A et les vecteurs non colinéaires $\overrightarrow{AF}$ et $\overrightarrow{AH}$.

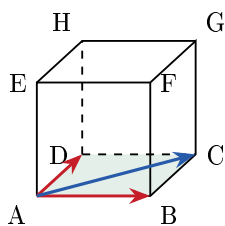
Par conséquent, le plan (AFH) est l'ensemble des points M tels que :

$$\overrightarrow{AM} = x \overrightarrow{AF} + y \overrightarrow{AH}.$$

Propriété

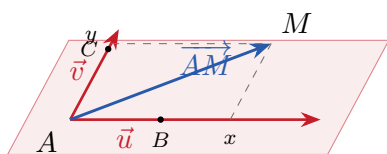
Soit un plan P passant par un point A et dirigé par deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires. Un point M appartient au plan P si et seulement si $\overrightarrow{AM} = x \vec{u} + y \vec{v}$, avec $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{R}$.

Exemple



On considère le cube $ABCDEFGH$ et le plan (ABD) .

Le point C appartient à ce plan car le vecteur $\overrightarrow{AC}$ s'écrit comme une combinaison linéaire de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AD}$, soit $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.

Démonstration

Soit deux points B et C tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$. Comme $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, $(A; \vec{u}, \vec{v})$ est un repère du plan (ABC) . Dans ce repère, tout point M de coordonnées (x, y) vérifie $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

Réciproquement, soit M un point de l'espace tel que $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$. Soit N le point du plan (ABC) de coordonnées (x, y) dans le repère $(A; \vec{u}, \vec{v})$. Alors $\overrightarrow{AN} = x\vec{u} + y\vec{v}$, donc $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AM}$. Les points M et N sont confondus, donc M appartient à (ABC) .

Méthode : Caractériser des plans dans l'espace

Dans un cube $ABCDEFGH$, donner une caractérisation du plan (CEG) à l'aide d'un point et de deux vecteurs non colinéaires, puis justifier que le point A appartient à ce plan.

Correction

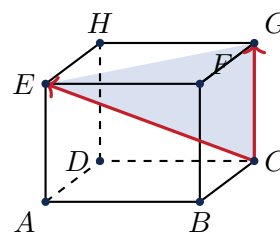
Le plan (CEG) est défini par les trois points C , E et G , donc les vecteurs $\overrightarrow{CE}$ et $\overrightarrow{CG}$ ne sont pas colinéaires : le plan (CEG) est l'ensemble des points M tels que

$$\overrightarrow{CM} = a\overrightarrow{CE} + b\overrightarrow{CG}.$$

Le point A appartient à ce plan car

$$\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{GE} = \overrightarrow{CE} - \overrightarrow{CG}.$$

Démarche. Repérer les points qui définissent le plan ; en déduire deux vecteurs non colinéaires de ce plan ; trouver une combinaison linéaire montrant que le point donné y appartient.

**Propriété**

Deux plans déterminés par le même couple de vecteurs non colinéaires sont parallèles.

Démonstration

Soit deux plans P et P' de repères respectifs $(A; \vec{u}, \vec{v})$ et $(B; \vec{u}, \vec{v})$.

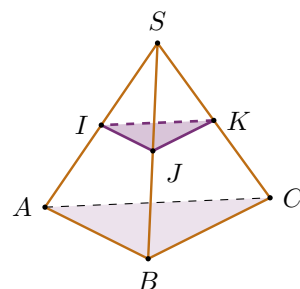
- Si P et P' sont confondus, la démonstration est triviale.
- Dans la suite, P et P' ne sont pas confondus.

Supposons que P et P' possèdent un point M en commun. Alors dans P , $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$, où (x, y) sont les coordonnées de M dans P ; et dans P' , $\overrightarrow{BM} = x'\vec{u} + y'\vec{v}$, où (x', y') sont les coordonnées de M dans P' . Donc $\overrightarrow{AB} = (x - x')\vec{u} + (y - y')\vec{v}$, ce qui prouve que B appartient à P . Donc le repère $(B; \vec{u}, \vec{v})$ est un repère de P , et P et P' sont confondus : c'est contraire à l'hypothèse de départ. Ainsi P et P' n'ont aucun point en commun et sont donc parallèles.

Conséquence : pour démontrer que deux plans sont parallèles, il suffit de montrer que deux vecteurs non colinéaires de l'un des plans sont respectivement colinéaires à deux vecteurs non colinéaires de l'autre.

Méthode : Démontrer que deux plans sont parallèles

$SABC$ est une pyramide. I , J et K sont les milieux respectifs de $[SA]$, $[SB]$ et $[SC]$. Démontrer que les plans (IJK) et (ABC) sont parallèles.

**Correction**

Deux plans sont parallèles si deux vecteurs non colinéaires de l'un sont respectivement colinéaires à deux vecteurs non colinéaires de l'autre.

Démontrons que $\vec{IJ}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires :

$$\vec{IJ} = \vec{IS} + \vec{SJ} = \frac{1}{2}\vec{AS} + \frac{1}{2}\vec{SB} = \frac{1}{2}(\vec{AS} + \vec{SB}) = \frac{1}{2}\vec{AB}.$$

Donc $\vec{IJ}$ et $\vec{AB}$ sont colinéaires.

Dans le triangle SBC , on démontre de même que $\vec{JK}$ et $\vec{BC}$ sont colinéaires.

Deux vecteurs non colinéaires du plan (IJK) , $\vec{IJ}$ et $\vec{JK}$, sont respectivement colinéaires à deux vecteurs non colinéaires du plan (ABC) , $\vec{AB}$ et $\vec{BC}$; donc les plans (IJK) et (ABC) sont parallèles.

Partie 3 : Positions relatives de droites et de plans de l'espace**1) Positions relatives de deux droites****Propriété**

Deux droites de l'espace sont soit **coplanaires** (dans un même plan), soit **non coplanaires**.



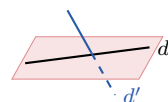
d et d' sécantes



d et d' parallèles



d et d' confondues

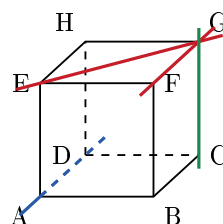


d et d' non coplanaires

Exemple

$ABCDEFGH$ est un cube.

- Les droites (EG) et (FG) appartiennent au même plan (EFG) et sont sécantes en G .
- Les droites (AD) et (FG) appartiennent au même plan (ADG) et sont parallèles.
- Les droites (AD) et (CG) sont non coplanaires.



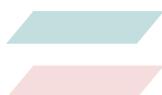
2) Positions relatives de deux plans

Propriété

Deux plans de l'espace sont soit **sécants**, soit **parallèles**.



sécants



strictement parallèles

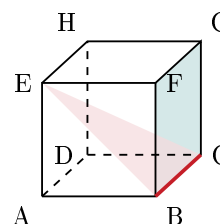


confondus

Exemple

$ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle.

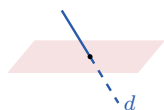
- Les plans (BCG) et (BCE) sont sécants suivant la droite (BC) .
- Les plans (ABC) et (EFG) sont parallèles.



3) Positions relatives d'une droite et d'un plan

Propriété

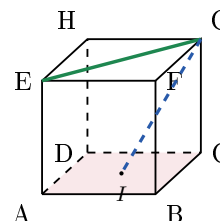
Une droite et un plan de l'espace sont soit **sécants**, soit **parallèles**.

 d sécante au plan d parallèle au plan d incluse dans le plan

Exemple

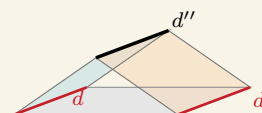
$ABCDEFGH$ est un cube et I est le centre de la face $ABCD$.

- La droite (GI) et le plan (ABC) sont sécants en I .
- La droite (EG) est incluse dans le plan (EFG) .
- La droite (EG) et le plan (ABC) sont parallèles.



Théorème du toit.

Si deux plans P et P' contiennent respectivement deux droites d et d' parallèles entre elles, alors leur intersection d'' est parallèle à ces deux droites.



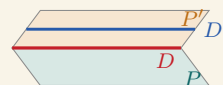
Parallélisme de droites et de plans

- Une droite est strictement parallèle à un plan si et seulement si elle est parallèle à une droite de ce plan.
- Deux plans sont parallèles si et seulement si deux droites sécantes de l'un sont parallèles à deux droites sécantes de l'autre.

- Si une droite est parallèle à un plan, alors tout plan contenant cette droite et sécant au plan le coupe selon une droite parallèle à la première.

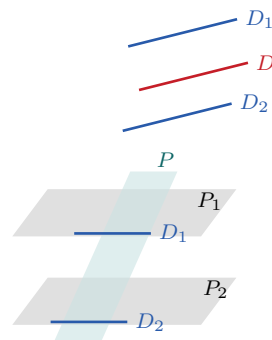
Théorème du toit (autre formulation).

Si P et P' sont deux plans sécants suivant une droite D , alors toute droite D' parallèle à P et à P' est parallèle à D .



Parallélisme de droites et de plans

- Deux droites D_1 et D_2 parallèles à une même troisième droite D sont parallèles entre elles.
- Si P_1 et P_2 sont deux plans parallèles, tout plan P qui coupe P_1 coupe aussi P_2 , et les droites d'intersection D_1 et D_2 sont parallèles.



Méthode : Décrire la position relative de deux droites, d'une droite et d'un plan, de deux plans

Dans le cube $ABCDEFGH$, quelles sont les positions relatives de (AB) et (CD) ? de (AD) et (BF) ? de (ABC) et (EFH) ? de (BCF) et (ADG) ?

Correction

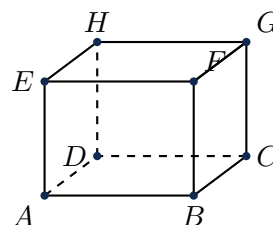
(AB) et (CD) sont dans le même plan $(ABCD)$: elles sont **parallèles**, car $ABCD$ est un carré.

(AD) et (BF) ne sont pas dans un même plan : elles sont **non coplanaires**.

(ABC) et (EFH) sont **parallèles**, car ce sont deux faces opposées du cube.

(BCF) et (ADG) ont deux points communs, G et F : ils sont **sécants** selon la droite (FG) .

Démarche. Repérer les droites et les plans sur la figure, puis identifier les parallélismes éventuels.

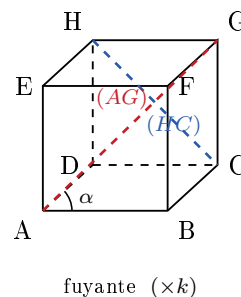


Rappels de géométrie : Perspective cavalière

Définition : Perspective cavalière

La perspective cavalière représente en deux dimensions des objets en volume, sans point de fuite : la taille des objets **ne diminue pas** lorsqu'ils s'éloignent.

Deux des axes sont orthogonaux (la face vue de face est en vraie grandeur) ; le troisième axe, dit *fuyant*, est incliné d'un angle α compris entre 30° et 60° par rapport à l'horizontale. Les longueurs portées sur cet axe sont multipliées par un **coefficient de réduction** k compris entre 0,5 et 0,7.

**La perspective cavalière ne conserve pas :**

- les longueurs : deux segments de même longueur peuvent être représentés par des segments de longueurs différentes ($AB \neq AD$) ;
- les angles : deux droites perpendiculaires peuvent être représentées par deux droites non perpendiculaires ;
- ainsi, un carré peut être représenté par un parallélogramme ($AEHD$).

$\triangle$ Deux droites peuvent sembler se couper sur la représentation sans être sécantes : par exemple (HC) et (AG) ne sont pas sécantes.

En revanche, elle conserve :

- le **parallélisme** : deux droites parallèles sont représentées par deux droites parallèles ;
- le **milieu**, et plus généralement le rapport de division d'un segment.

Section d'un cube ou d'un tétraèdre par un plan**Principe pour déterminer la section d'un cube (ou d'un tétraèdre) par un plan (P) :**

- l'intersection, lorsqu'elle existe, d'une face par le plan (P) est un **segment** ;
- deux points M et N du plan (P) ne peuvent être reliés que si M et N appartiennent à une même face ; le segment $[MN]$ donne alors l'intersection de (P) avec cette face ;
- la section du cube par le plan (P) est un **polygone**.

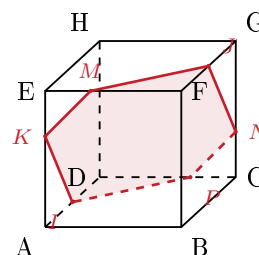
Propriété

Dans un plan, toute droite passant par un point du plan et parallèle à une droite déjà contenue dans ce plan est elle-même contenue dans ce plan.

Méthode : Construire la section d'un solide par un plan

$ABCDEFGH$ est un cube. I et J sont les milieux de $[AD]$ et $[FG]$, et $K \in [AE]$ vérifie $\overrightarrow{AK} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AE}$. Construire la section du cube par le plan (IJK) .

- On prolonge les arêtes hors du cube pour trouver les points de percée du plan avec leurs supports.
- On ne relie deux points que s'ils appartiennent à une même face.
- La section obtenue est l'**hexagone** $IKMJNP$.

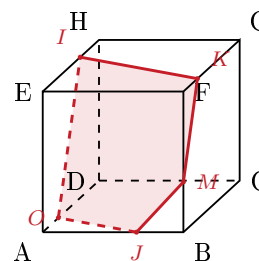
**Exemple**

Section d'un cube. Déterminer la section du cube $ABCDEFGH$ par le plan (IJK) tel que

$$\overrightarrow{EI} = \frac{2}{3}\overrightarrow{EH}, \quad \overrightarrow{AJ} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}, \quad \overrightarrow{FK} = \frac{1}{4}\overrightarrow{FG}.$$

- On place I , J et K ; $[IK]$ est l'intersection de (IJK) avec la face supérieure $EFGH$.
- Sur la face avant $ABFE$: on prolonge (IK) et (EF) , qui se coupent en L . Comme $L \in (IK)$, $L \in (IJK)$; et $L \in (EF) \subset (ABFE)$. La droite (JL) coupe $[FB]$ en M .
- Sur la face gauche $ADHE$ et la face inférieure $ABCD$: (MJ) et (AE) se coupent en N ; la droite (NI) coupe $[AD]$ en O .
- La section est le **pentagone** $IKMJO$.

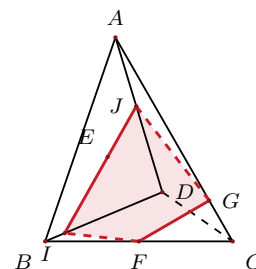
Les faces $EFGH$ et $ABCD$ étant parallèles, le plan les coupe selon des segments parallèles : $(IK) \parallel (OJ)$; de même $(KM) \parallel (IO)$.

**Exemple**

Section d'un tétraèdre. Déterminer la section du tétraèdre $ABCD$ par le plan (EFG) , où E est le centre de gravité du triangle ABD ,

$$\overrightarrow{BF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{CG} = \frac{1}{5}\overrightarrow{CA}.$$

- On place E , F et G ; $[GF]$ est l'intersection de (EFG) avec la face ABC .
- Sur la face ABD : (GF) et (AB) se coupent en H . Comme $H \in (AB) \subset (ABD)$, la droite (HE) coupe $[BD]$ en I et $[AD]$ en J .
- $[IJ]$, $[FI]$ et $[JG]$ sont les intersections de (EFG) avec les faces ABD , BCD et ACD .
- La section est le **quadrilatère** $GFII$.

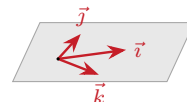


Partie 4 : Bases et repères de l'espace

1) Vecteurs coplanaires et bases de l'espace

Définition : Vecteurs coplanaires

Trois vecteurs sont **coplanaires** s'ils possèdent des représentants appartenant à un même plan.



Propriété

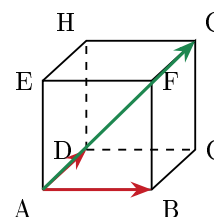
Trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de l'espace sont coplanaires s'il existe un couple $(x; y)$ tel que $\vec{u} = x\vec{v} + y\vec{w}$. On dit alors que $\vec{u}$ est une combinaison linéaire des vecteurs $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

Base

Trois vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ constituent une **base de l'espace** si et seulement si chacun de ces trois vecteurs n'est pas une combinaison linéaire des deux autres.

Exemple

Dans un cube $ABCDEFGH$, aucun des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AD}$ et $\vec{AG}$ n'est une combinaison linéaire des deux autres ; donc $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AG})$ est une base de l'espace.



Remarques

Les vecteurs $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ sont trois vecteurs non coplanaires.

2) Bases de l'espace

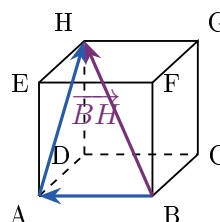
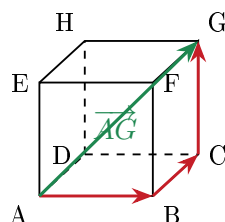
Définition

Soit $\vec{i}$, $\vec{j}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires de l'espace. On appelle **base de l'espace** le triplet $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Exemple

On considère la base $(\vec{AB}; \vec{AD}; \vec{AE})$ du cube $ABCDEFGH$. On peut décomposer les vecteurs :

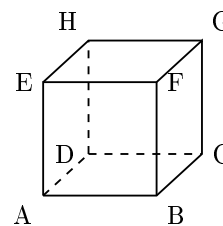
$$\vec{AG} = \vec{AC} + \vec{AE} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE} \quad \text{et} \quad \vec{BH} = \vec{BA} + \vec{AH} = -\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AE}.$$



Méthode : Reconnaître une base de l'espace

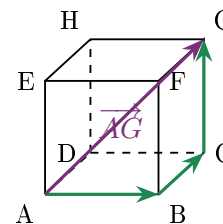
$ABCDEFGH$ est un cube.

1. Reconnaître une base de l'espace.
2. Décomposer le vecteur $\overrightarrow{AG}$ dans cette base.

**Correction**

1. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{CG}$ sont non coplanaires : ils forment donc une base de l'espace.
2. Le vecteur $\overrightarrow{AG}$ se décompose dans la base $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{BC}; \overrightarrow{CG})$ en :

$$\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG}.$$

**Méthode : Décomposer un vecteur dans une base par lecture graphique**

Dans le cube $ABCDEFGH$, lire la décomposition du vecteur donné dans la base donnée.

a) $\overrightarrow{EG}$ dans la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BD})$.

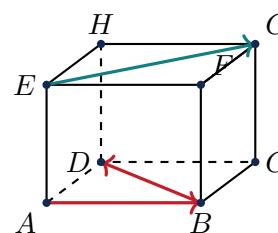
b) $\overrightarrow{CF}$ dans la base $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CG})$.

Correction

a) $\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD}.$

b) $\overrightarrow{CF} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CG}$
 $= \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{CG} = -\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CG}.$

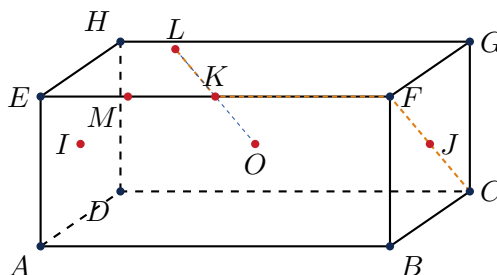
Démarche. Repérer les vecteurs égaux entre eux et utiliser la relation de Chasles pour exprimer le vecteur dans la base donnée.

**Méthode : Démontrer que des points sont alignés, que des vecteurs ou des points sont coplanaires**

$ABCDEFGH$ est un pavé droit de centre O . I et J sont les centres respectifs des faces $AEHD$ et $BFGC$; K est le milieu de $[EF]$ et M celui de $[EK]$; L est le symétrique de O par rapport à K .

1. Montrer que les points I , M et L sont alignés.
2. (a) Montrer qu'il existe deux réels a et b tels que $\overrightarrow{CL} = a\overrightarrow{JF} + b\overrightarrow{CI}$.
 (b) Que peut-on en conclure sur les vecteurs $\overrightarrow{CL}$, $\overrightarrow{CI}$ et $\overrightarrow{JF}$?
3. Démontrer que les vecteurs $\overrightarrow{CL}$, $\overrightarrow{CI}$ et $\overrightarrow{CJ}$ sont coplanaires.
4. Conclure sur la position des points C , I , L et J .

Correction



1. Déterminons un réel α tel que $\overrightarrow{IL} = \alpha \overrightarrow{IM}$. D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{IL} = \overrightarrow{IE} + \overrightarrow{EK} + \overrightarrow{KL} = \overrightarrow{IE} + 2\overrightarrow{EM} + \overrightarrow{KL}$. Or $\overrightarrow{KL} = \overrightarrow{IE}$, donc

$$\overrightarrow{IL} = 2\overrightarrow{IE} + 2\overrightarrow{EM} = 2(\overrightarrow{IE} + \overrightarrow{EM}) = 2\overrightarrow{IM}.$$

Les vecteurs $\overrightarrow{IL}$ et $\overrightarrow{IM}$ sont colinéaires : les points I , L et M sont alignés.

2. a.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{CL} &= \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{FK} + \overrightarrow{KL} && \text{(relation de Chasles)} \\ \overrightarrow{CL} &= 2\overrightarrow{JF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{JI} + \overrightarrow{JF} && \text{(définition des centres)} \\ \overrightarrow{CL} &= 3\overrightarrow{JF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{JI} && \text{(en simplifiant)} \\ \overrightarrow{CL} &= 3\overrightarrow{JF} + \frac{1}{2}(\overrightarrow{JC} + \overrightarrow{CI}) && \text{(relation de Chasles)} \\ \overrightarrow{CL} &= 3\overrightarrow{JF} + \frac{1}{2}(-\overrightarrow{JF} + \overrightarrow{CI}) \\ \overrightarrow{CL} &= \frac{5}{2}\overrightarrow{JF} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CI}.\end{aligned}$$

b. Il existe deux réels $a = \frac{5}{2}$ et $b = \frac{1}{2}$ tels que $\overrightarrow{CL} = a\overrightarrow{JF} + b\overrightarrow{CI}$: d'après le cours, les vecteurs $\overrightarrow{CL}$, $\overrightarrow{CI}$ et $\overrightarrow{JF}$ sont coplanaires.

3. Comme $\overrightarrow{JF} = \overrightarrow{CJ}$, on a $\overrightarrow{CL} = \frac{5}{2}\overrightarrow{CJ} + \frac{1}{2}\overrightarrow{CI}$. Les vecteurs $\overrightarrow{CL}$, $\overrightarrow{CI}$ et $\overrightarrow{CJ}$ sont donc coplanaires.

4. Ces trois vecteurs coplanaires ont la même origine C : les points C , I , J et L sont coplanaires.

Démarche. Pour un alignement, montrer que deux vecteurs $\overrightarrow{IM}$ et $\overrightarrow{IL}$ sont colinéaires ; pour des vecteurs coplanaires, exprimer l'un en fonction des deux autres ; pour quatre points coplanaires, montrer que $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires.

Coordonnées d'un vecteur dans une base

Propriété

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace. Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un **unique** triplet $(x; y; z)$ tel que

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.$$

On dit que $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ sont les **coordonnées** du vecteur $\vec{u}$ dans la base $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Démonstration

Existence. Soit $\overrightarrow{AB}$ un représentant de $\vec{u}$ et soit P le plan de repère $(A; \vec{i}, \vec{j})$. Si B appartient à P , alors $\overrightarrow{AB}$ se décompose suivant les vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$.

Supposons que B n'appartient pas à P . Soit d la droite passant par B de vecteur directeur $\vec{k}$. Comme $\vec{k}$ n'est pas colinéaire avec $\vec{i}$ et $\vec{j}$, la droite d coupe le plan P en un point C . On peut écrire $\vec{AB} = \vec{AC} + \vec{CB}$.

- $\vec{AC}$ appartient au plan P , donc il existe un couple $(x; y)$ tel que $\vec{AC} = x\vec{i} + y\vec{j}$.
- $\vec{CB}$ est colinéaire avec $\vec{k}$, donc il existe un réel z tel que $\vec{CB} = z\vec{k}$.

Il existe donc un triplet $(x; y; z)$ tel que $\vec{AB} = \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

Unicité. Supposons que $\vec{u}$ admette deux écritures :

$$\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}.$$

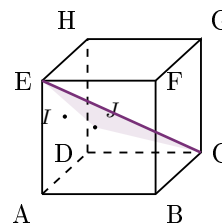
Alors $(x - x')\vec{i} + (y - y')\vec{j} + (z - z')\vec{k} = \vec{0}$. Si l'une au moins des trois différences était non nulle, par exemple $z - z' \neq 0$, on aurait

$$\vec{k} = \frac{x' - x}{z - z'}\vec{i} + \frac{y' - y}{z - z'}\vec{j},$$

et $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ seraient coplanaires : exclu. Les trois différences sont donc nulles, d'où $x = x', y = y'$ et $z = z'$.

Méthode : Démontrer un alignement par décomposition dans une base

$ABCDEFGH$ est un cube. Soit I le milieu de $[AH]$ et J le point de $[FI]$ tel que $\vec{FJ} = \frac{2}{3}\vec{FI}$. Démontrer que les points E, J et C sont alignés.



Correction

On se place dans la base $(\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ et on exprime $\vec{EJ}$ et $\vec{EC}$.

Calcul de $\vec{EJ}$. Comme $\vec{AH} = \vec{AD} + \vec{AE}$ et que I est le milieu de $[AH]$, on a $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AE}$. Avec $\vec{AF} = \vec{AB} + \vec{AE}$:

$$\vec{FI} = \vec{AI} - \vec{AF} = -\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD} - \frac{1}{2}\vec{AE}, \quad \vec{FJ} = \frac{2}{3}\vec{FI} = -\frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AD} - \frac{1}{3}\vec{AE}.$$

Comme $\vec{EF} = \vec{AB}$:

$$\vec{EJ} = \vec{EF} + \vec{FJ} = \vec{AB} - \frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AD} - \frac{1}{3}\vec{AE} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AD} - \frac{1}{3}\vec{AE}.$$

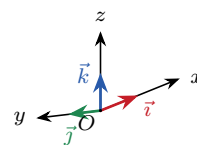
Calcul de $\vec{EC}$. $\vec{EC} = \vec{EA} + \vec{AC} = -\vec{AE} + (\vec{AB} + \vec{AD}) = \vec{AB} + \vec{AD} - \vec{AE}$.

Conclusion. On a donc $\vec{EJ} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AD} - \vec{AE}) = \frac{1}{3}\vec{EC}$. Les vecteurs $\vec{EJ}$ et $\vec{EC}$ sont colinéaires, donc les points E, J et C sont alignés.

3) Repère de l'espace

Définition

Soit $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ une base de l'espace et O un point de l'espace. On appelle **repère de l'espace** le quadruplet $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Le point O est l'**origine** du repère.

**Exemple**

Dans un cube $ABCDEFGH$, $(\vec{AB}; \vec{AD}; \vec{AE})$ est une base et A un point de l'espace : $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$ est donc un repère de l'espace.

Propriété

La décomposition $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ donne les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ du point M : x est l'**abscisse**, y l'**ordonnée** et z la **cote** de M . De même, $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ donne les coordonnées de $\vec{u}$.

Remarques

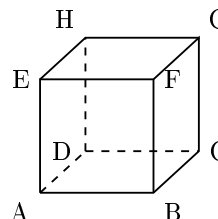
Les opérations sur les coordonnées dans l'espace sont les mêmes que dans le plan.

Exemple

Dans le cube $ABCDEFGH$ muni du repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$, les sommets ont pour coordonnées

$$C(1; 1; 0), F(1; 0; 1), G(1; 1; 1), H(0; 1; 1),$$

car, par exemple, $\vec{AC} = 1 \cdot \vec{AB} + 1 \cdot \vec{AD} + 0 \cdot \vec{AE}$.

**Propriété**

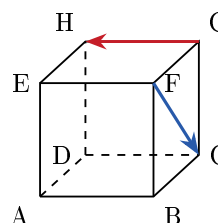
Soit $A(x_A; y_A; z_A)$ et $B(x_B; y_B; z_B)$ deux points.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}, \quad \text{milieu de } [AB] : \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2} \right).$$

Exemple

Dans le cube précédent, $\vec{GH}$ et $\vec{FC}$ ont pour coordonnées :

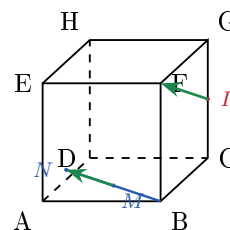
$$\vec{GH} \begin{pmatrix} 0 - 1 \\ 1 - 1 \\ 1 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{FC} \begin{pmatrix} 1 - 1 \\ 1 - 0 \\ 0 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$



Méthode : Exercice-type bac : lire des coordonnées dans l'espace

I est le milieu de $[CG]$. Les points M et N sont définis par $\overrightarrow{NF} = 2\overrightarrow{FG}$ et $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CI}$.

1. Dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$, donner les coordonnées de tous les points de la figure.
2. Placer le point $K(1; 3; -1)$.
3. Démontrer que les vecteurs $\overrightarrow{IF}$ et $\overrightarrow{MN}$ sont égaux.
4. Démontrer que M est le milieu du segment $[BN]$.

**Correction**

1. Sommets du cube : $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $C(1; 1; 0)$, $D(0; 1; 0)$, $E(0; 0; 1)$, $F(1; 0; 1)$, $G(1; 1; 1)$, $H(0; 1; 1)$.

• I milieu de $[CG]$: $I\left(\frac{1+1}{2}; \frac{1+1}{2}; \frac{0+1}{2}\right) = (1; 1; \frac{1}{2})$.

• $\overrightarrow{NF} = 2\overrightarrow{FG}$ donne $N = F - 2\overrightarrow{FG}$. Or $\overrightarrow{FG} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc $N(1; 0; 1)$ translaté de $-(0; 2; 0)$, soit $N(1; -2; 1)$.

• $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CI}$ avec $\overrightarrow{CB} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{CI} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, d'où $\overrightarrow{BM} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $M = B + \overrightarrow{BM} = (1; -1; \frac{1}{2})$.

2. $K(1; 3; -1)$ se place à partir de A en suivant une fois $\overrightarrow{AB}$, trois fois $\overrightarrow{AD}$ puis -1 fois $\overrightarrow{AE}$; il est situé à l'extérieur du cube (au-delà de la face $DCGH$ et sous la base $ABCD$).

3. $\overrightarrow{IF} = F - I \begin{pmatrix} 1-1 \\ 0-1 \\ 1-\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MN} = N - M \begin{pmatrix} 1-1 \\ -2-(-1) \\ 1-\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Ces deux vecteurs ont les mêmes coordonnées, donc $\overrightarrow{IF} = \overrightarrow{MN}$.

4. Le milieu de $[BN]$ a pour coordonnées $\left(\frac{1+1}{2}; \frac{0+(-2)}{2}; \frac{0+1}{2}\right) = (1; -1; \frac{1}{2})$: ce sont exactement les coordonnées de M , donc M est le milieu de $[BN]$.

Méthode : Démontrer que 4 points sont coplanaires

Dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère $A(2; -1; 4)$, $B(6; -7; 0)$, $C(1; 0; 1)$ et $D(13; -16; 5)$. Démontrer que A , B , C et D sont coplanaires.

Correction

On démontre que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ (de même origine A) sont coplanaires, c'est-à-dire qu'il existe $(x; y)$ tel que $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 4 \\ -6 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} 11 \\ -15 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

L'égalité $\overrightarrow{AD} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ conduit au système de trois équations à deux inconnues :

$$\begin{cases} 4x - y = 11 \\ -6x + y = -15 \\ -4x - 3y = 1 \end{cases}$$

On fait la somme membre à membre des deux premières lignes :

$$4x - y - 6x + y = 11 - 15 \implies -2x = -4 \implies x = \frac{-4}{-2} = 2.$$

On remplace dans la deuxième équation :

$$-6 \times 2 + y = -15 \implies y = -15 + 12 \implies y = -3.$$

Les valeurs $x = 2$ et $y = -3$ doivent vérifier la troisième équation :

$$-4x - 3y = -4 \times 2 - 3 \times (-3) = -8 + 9 = 1.$$

C'est le cas, donc le couple $(2; -3)$ convient. On a donc $\overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC}$. Les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$, de même origine A , sont coplanaires ; on en déduit que les points A , B , C et D sont coplanaires.

Représentations paramétriques

Représentation paramétrique d'une droite

Propriété

L'espace est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Soit une droite d passant par un point $A(x_A; y_A; z_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(a; b; c)$. Alors :

$$M(x; y; z) \in d \iff \exists t \in \mathbb{R}, \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$

Ce système est appelé une **représentation paramétrique** de la droite d .

Démonstration

$$M \in d \iff \vec{u} \text{ et } \overrightarrow{AM} \text{ sont colinéaires} \iff \exists t \in \mathbb{R}, \overrightarrow{AM} = t\vec{u}.$$

En passant aux coordonnées :

$$\begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \\ z - z_A \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x - x_A = at \\ y - y_A = bt \\ z - z_A = ct \end{cases} \iff \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$

Exemple

La droite passant par $A(1; -2; 3)$ et de vecteur directeur $\vec{u}(4; 5; -3)$ a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = -2 + 5t \\ z = 3 - 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Méthode : Utiliser la représentation paramétrique d'une droite

Soit $A(2; 3; -1)$ et $B(1; -3; 2)$. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite (AB) avec le plan de repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Correction

Un vecteur directeur de (AB) est $\overrightarrow{AB}(1 - 2; -3 - 3; 2 - (-1)) = (-1; -6; 3)$, et (AB) passe par $A(2; 3; -1)$. Une représentation paramétrique de (AB) est donc :

$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 3 - 6t \\ z = -1 + 3t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Soit M le point d'intersection de (AB) avec le plan $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Comme M appartient à ce plan, $z = 0$, donc

$$-1 + 3t = 0 \implies t = \frac{1}{3}.$$

On reporte cette valeur :

$$x = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}, \quad y = 3 - 6 \times \frac{1}{3} = 1, \quad z = 0.$$

Le point M a donc pour coordonnées $(\frac{5}{3}; 1; 0)$.

Méthode : Chercher l'intersection de deux droites dans l'espace

On considère les droites d et d' de représentations paramétriques :

$$d : \begin{cases} x = 9 + k \\ y = -1 + 2k \\ z = -3k \end{cases} \quad d' : \begin{cases} x = t \\ y = 2 - t \\ z = -1 + t \end{cases} \quad (k, t) \in \mathbb{R}^2.$$

1. Les droites sont-elles parallèles ? 2. Déterminer leur point d'intersection éventuel.

Correction

1. Un vecteur directeur de d est $\vec{u}(1; 2; -3)$ et un vecteur directeur de d' est $\vec{u}'(1; -1; 1)$. Ces vecteurs ne sont pas colinéaires : les droites ne sont pas parallèles (elles sont donc sécantes ou non coplanaires).

2. On cherche k et t vérifiant les trois équations. On résout d'abord le système formé par les deux premières :

$$\begin{cases} 9 + k = t \\ -1 + 2k = 2 - t \end{cases} \iff \begin{cases} t = 9 + k \\ -1 + 2k = 2 - (9 + k) \end{cases} \iff \begin{cases} t = 9 + k \\ 3k = -6 \end{cases} \iff \begin{cases} k = -2 \\ t = 7 \end{cases}$$

On vérifie la troisième équation : pour d , $z = -3k = 6$; pour d' , $z = -1 + t = 6$. Les deux valeurs coïncident, donc les droites sont **sécantes**. En reportant $t = 7$ dans d' , le point d'intersection a pour coordonnées

$$(7; 2 - 7; -1 + 7) = (7; -5; 6).$$

Représentation paramétrique d'un plan

Théorème. Soit un plan (P) défini par un point $A(x_A; y_A; z_A)$ et deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}(a; b; c)$ et $\vec{v}(\alpha; \beta; \gamma)$. Alors (P) admet une **représentation paramétrique** de la forme :

$$(P) : \begin{cases} x = x_A + a t + \alpha s \\ y = y_A + b t + \beta s \\ z = z_A + c t + \gamma s \end{cases} \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$

Démonstration

Soit $M(x; y; z)$ un point de (P) . Alors $\overrightarrow{AM} = t\vec{u} + s\vec{v}$ avec $(t, s) \in \mathbb{R}^2$, ce qui donne, coordonnée par coordonnée, le système annoncé. $\triangle$ La représentation paramétrique d'un plan n'est pas unique.

Exemple

Soit $A(-1; 2; 5)$, $B(1; 0; -2)$ et $C(0; 2; -3)$. Montrer que A , B et C définissent un plan, puis en donner une représentation paramétrique.

$\overrightarrow{AB} = (2; -2; -7)$ et $\overrightarrow{AC} = (1; 0; -8)$. Leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires : A , B et C définissent le plan (ABC) . Une représentation paramétrique de (ABC) est :

$$\begin{cases} x = -1 + 2t + s \\ y = 2 - 2t \\ z = 5 - 7t - 8s \end{cases} \quad (t, s) \in \mathbb{R}^2.$$